DISEÑO DE SISTEMAS
1ER PARCIAL 1 CUATRIMESTRE 2026

APELLIDO: _____ NOMBRE: _____
HOJAS: _____

Practica: **Caso de Negocio: Solución de Reencuentro y Adopción de Mascotas**

Un refugio de Buenos Aires quiere hacer una solución para reencuentro, adopción de mascotas.
La solución contempla informar sobre una mascota perdida, animales en condición de adoptabilidad, además, contempla una funcionalidad para hacer denuncias de mascotas exóticas.

**Módulo de Registro e Ingreso de Mascotas**

La solución debe permite registrar animales encontrados en la vía pública mediante dos canales diferenciados:

* **Canal Presencial** (Personal del Refugio): Aplica cuando un ciudadano rescata al animal y se acerca físicamente a las instalaciones del refugio. El personal administrativo de la institución se encarga de recibir a la mascota y darla de alta directamente en el sistema.
* **Canal Autogestionado** (Particular desde su Hogar): Aplica cuando el ciudadano encuentra al animal y lo aloja provisionalmente en su casa y decide informar por sus propios medios utilizando la solución del refugio.

Para registrar a la mascota se debe ingresar: día, fecha, Fotografía de la mascota. Tipo de animal (perro, gato, etc.), Características físicas particulares, UbicacionHallazgo :Ubicación exacta del hallazgo (calles, zona, referencias), Teléfono de contacto y contacto de quien lo reporta o si el animal se va alojar en el refugio , el contacto del refugio responsable, Contacto de quien lo aloja provisionalmente en su casa

* Estado de Ubicación Actual: Se debe clasificar el paradero del animal en dos opciones según el canal utilizado: Ingresado en un Refugio asociado u Hogar temporal (bajo el cuidado de un ciudadano particular).

**Módulo de Reclamo**

Permite visualizar la lista de animales perdidos detallando la fecha que se registró, zona geográfica del hallazgo y datos de contacto.

Botón de Reclamo de Propiedad ("Soy el dueño"): Cada perfil del animal activo en el portal incluirá esta opción exclusiva para personas que buscan a su mascota perdida. Cuando se hace clic en soy el dueño, el ciudadano debe ingresar todos los datos pertinentes

El módulo contiene la funcionalidad de Activación de Alarma Inmediata, que al presionar el botón por primera vez, el sistema dispara una alerta crítica y cambia su estado del animal de "perdido" a "En Proceso de Reclamo")

**Coordinación y Planificación del Encuentro**: El sistema despliega un módulo para agendar la cita de devolución. La plataforma automatiza el envío de notificaciones con la fecha, hora y lugar pautado a las siguientes partes según corresponda:

* Al dueño legítimo que reclama la mascota.
* Al refugio responsable (si el animal está en sus instalaciones).
* Al cuidador particular (si el animal se encuentra bajo resguardo en un hogar temporal).

**Alerta de Reclamo duplicados**

Mecanismo de seguridad automatizado para gestionar disputas de propiedad sobre una misma mascota.
Detección de Conflicto: Si un segundo usuario presiona el botón "Soy el dueño" sobre un animal que ya tiene un proceso de reclamo activo, el sistema activa una Alerta por Duplicación de Reclamo para un análisis posterior.
Se suspende inmediatamente el encuentro programado y el perfil del animal pasa al estado crítico "En Disputa Legal".
Alarma al responsable del refugio: el sistema envía una notificación de alta prioridad al personal del refugio y a los cuidadores actuales informando la existencia de dos o N reclamos distintos.
Bloqueo de Agenda: No se permitirán agendar nuevos encuentros automáticos hasta que el personal del refugio intervenga en un proceso de verificación en forma manual.

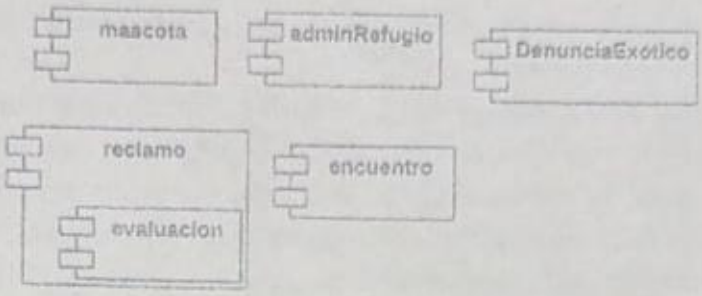
**Alerta sobre el encuentro de animales exóticos**, los ciudadanos pueden informar mediante la funcionalidad de denuncias sobre la visualización de animales peligrosos para el hábitat humano, deben informar el tipo de animal, Ubicación Hallazgo, evidencia, una vez que se valida el sistema informa de manera automática a dos

organismos gubernamentales (Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial y a la Policía Ecológica)

Basado en el análisis de todo el caso de estudio se ha detectado las siguientes clases esenciales para modelar

- Animal: con Atributos, idAnimal, foto, tipo (perro, gato, etc.), características, fecha Hallazgo, estado (Perdido, En Reclamo, En Disputa, Apto Adopción, Adoptado, Derivado).tiempoSinReclamar.
- Denuncia, conflicto, encuentro
- AnimalExotico: nivelPeligrosidad, organismoNotificado(SI/NO)
- Ubicación Hallazgo: Clase para manejar la geolocalización,Calles, zona, coordenadasGPS,
- OrganismoExternos, organismoFaunaFloraBsAs

También se definió un diag de componentes BASE,




Se Pide:

1. Hacer el Diagrama de Clases **completo**, respetando todos los principios del buen diseño y UML. Usando solo 4 controller,
2. Modificar el diag. de componentes, de acuerdo con esta limitación
3. Hacer el Diagrama de Secuencia, del siguiente escenario:
   **Escenario: Denuncia de Animal Exótico,** Un ciudadano caminando cerca de una vivienda observa un **leopardo,** Ingresa a la plataforma y selecciona **"Denunciar Animal Exótico"** o el ciudadano se acerca al refugio y hace la denuncia, en ambos casos se completa con la siguiente información:

- Datos del denunciante, contacto, nombre apellido, mail, tel., etc.
- Tipo de animal: Leopardo / cantidad: 1
- UbicacionHallazgo: Rivadavia , Moron, buenos aires
- Foto o video como evidencia

El Sistema:

1. Recibe la denuncia.
2. Registra el animal exótico, ubicación, fecha, hora.
3. Calcula y determina el nivel de peligrosidad (lógica donde evalúa el tipo de animal, más ubicación y obtiene ROJO/NARANJA/AMARILLO/VERDE que informara en el paso 4
4. Notifica automáticamente a: // recomendable usar un Patron GOF
   I. Dirección de Flora y Fauna
   II. Policía Ecológica
5. Marca organismoNotificado = SI
6. Guarda la denuncia.
7. Informa al ciudadano que la denuncia fue registrada correctamente.

4. Definir dos patrones GOF (de diferente categoría) definir el problema a resolver, explicar el por qué utiliza dichos patrones, modelarlos basándose en la estructura, explique si utilizaron clases definidas en el punto 1 y que clases tuvieron que agregar (no usar singleton , ni facade)

**NOTA**: Como futuro profesionales responsables del diseño de soluciones de software, se espera que los modelos y diagramas presentados reflejen prolijidad, claridad, respetando la notación estándar, utilizándo correctamente símbolos, relaciones, multiplicidades, visibilidades, estereotipos etc. Una vista debe poder comunicar adecuadamente, se valorará la prolijidad, completitud, consistencia y justificación de las decisiones de diseño adoptadas.

**ENTREGAR UN DIAGRAMA POR HOJA, ENUMERAR LAS HOJAS A ENTREGAR**